Отчёт по установке и настройке WireGuard

Введение

Цель работы: развернуть две виртуальные машины под управлением Linux, установить и настроить WireGuard в режиме «сервер — клиент», продемонстрировать работу VPN-туннеля с помощью Wireshark и подготовить отчёт с пошаговым описанием действий.

Установка WireGuard

Подготовка виртуальных машин

Используются две виртуальные машины с Ubuntu. Настраиваем тип подключения «Внутренняя сеть», чтобы клиент не слал сообщения сам себе.

Выставляем ip серверу:

```
sudo nano /etc/netplan/99-static-ip.yaml
```

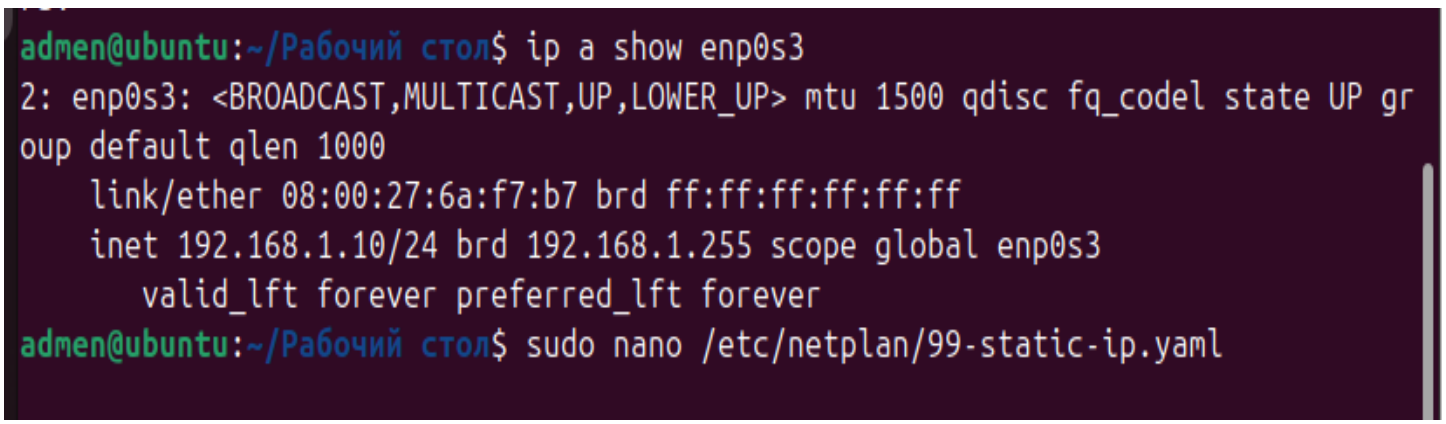
Прописываем в файле:

```
network:  version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp0s3:
dhcp4: no
addresses: [192.168.1.10/24]
```

Применяем изменения:

```
sudo netplan apply
```

Проверка: ip a show enp0s3



Выставляем ip клиенту:

```
sudo nano /etc/netplan/99-static-ip.yaml
```

Прописываем в файле:

```
network:  version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp0s3:
dhcp4: no
addresses: [192.168.1.20/24]
```

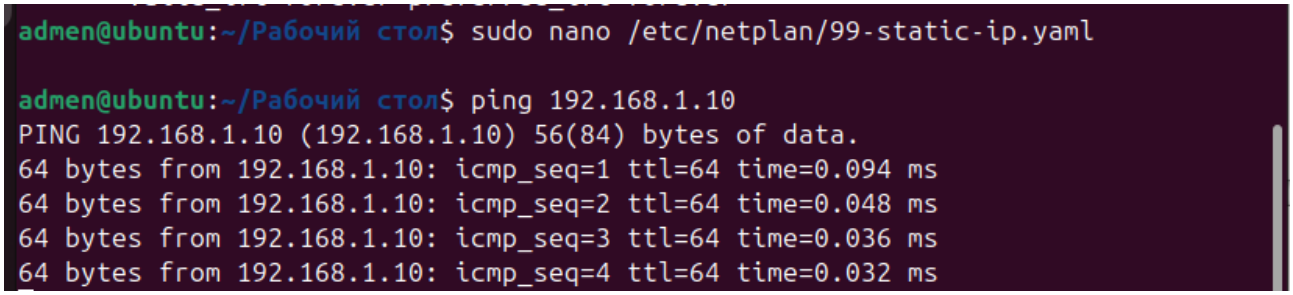
Применяем изменения:

```
sudo netplan apply
```

Если появляются ошибки перезагрузки сети, то выполните:

```
sudo systemctl restart NetworkManager
sudo systemctl restart systemd-networkd
```

Пинг пошёл



Установка пакетов

На обеих машинах выполняются одинаковые команды:

bash

```
sudo apt update
sudo apt install wireguard wireguard-tools
sudo apt install wireshark -y
```

Проверка WireGuard:

```
wg –version
```

```
admen@ubuntu:~/Рабочий стол$ sudo apt install wireguard wireguard-tools
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет wireguard самой новой версии (1.0.20210914-1ubuntu4).
Уже установлен пакет wireguard-tools самой новой версии (1.0.20210914-1ubuntu4).
wireguard-tools помечен как установленный вручную.
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето
в, и 138 пакетов не обновлено.
admen@ubuntu:~/Рабочий стол$ wg --version
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
admen@ubuntu:~/Рабочий стол$
```

Настройка WireGuard

Генерация ключей

На каждой машине генерируется пара ключей. Приватный ключ должен быть доступен только владельцу, поэтому папке с ключами устанавливаются права 700.

bash

```
sudo mkdir /etc/wireguard/keys
sudo chmod 700 /etc/wireguard/keys
sudo su -
cd /etc/wireguard/keys
wg genkey | tee privatekey | wg  pubkey > publickey
```

```
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys# sudo cat publickey
iIyazRt6OjI/qjAAjhIH885z+qbtTr7czMzfVmQppy8=
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys#
```

Также делаем на клиенте.

Включаем пересылку пакетов между интерфейсами:

```
sudo nano /etc/ufw/sysctl.conf
```

Добавляем:
net.ipv4.ip_forward=1

net.ipv6.conf.all.forwarding=1

```
# Uncomment this to allow this host to route packets between interfaces
net/ipv4/ip_forward=1
#net/ipv6/conf/default/forwarding=1
net/ipv6/conf/all/forwarding=1

# Disable ICMP redirects. ICMP redirects are rarely used but can be used in
# MITM (man-in-the-middle) attacks. Disabling ICMP may disrupt legitimate
# traffic to those sites.
net/ipv4/conf/all/accept_redirects=0
net/ipv4/conf/default/accept_redirects=0
```

Применить настройки sysctl.conf напрямую:

sudo sysctl -p /etc/ufw/sysctl.conf

```
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys# sudo sysctl -p /etc/ufw/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 0
net.ipv4.conf.all.log_martians = 0
net.ipv4.conf.default.log_martians = 0
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys#
```

Смотрим сетевой интерфейс - enp0s3

```
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6a:f7:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 81170sec preferred_lft 81170sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:75bc:5c52:db0:c0b8/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 85560sec preferred_lft 13560sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe6a:f7b7/64 scope global dynamic mngtmpaddr

       valid_lft 85560sec preferred_lft 13560sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6a:f7b7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:/etc/wireguard/keys#
```

Конфигурация сервера

Создаётся файл `/etc/wireguard/wg0.conf`:

ini

```
[Interface]

# Внутренний IP-адрес сервера в VPN-сети
Address = 10.0.0.1/24
# Порт, на котором будет слушать WireGuard
ListenPort = 51820
# Приватный ключ сервера (вставьте тот, что скопировали
из cat privatekey)
PrivateKey = <ВАШ_ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ>

# Правила для маршрутизации трафика клиентов в интернет
(NAT)
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -
t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables
-t nat -D POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

[Peer]
# Публичный ключ КЛИЕНТА (сюда вставим ключ, когда
сгенерируем его на второй машине)
PublicKey = <ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_КЛИЕНТА>
# Разрешаем клиенту использовать только этот IP внутри
туннеля
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
```

Параметр `AllowedIPs` для пира определяет, какие IP-адреса разрешено принимать от данного клиента и куда направлять трафик для него. Для клиента достаточно указать один адрес `/32` .

Конфигурация клиента

Файл `/etc/wireguard/wg0.conf` на клиенте:

ini

```
[Interface]
# Внутренний IP-адрес клиента

Address = 10.0.0.2/24
# Приватный ключ клиента (вставьте свой)
```

```
PrivateKey = <ВСТАВЬТЕ_ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_КЛИЕНТА>
# Необязательно, но полезно для стабильности
DNS = 8.8.8.8
[Peer]
# Публичный ключ СЕРВЕРА (возьмите его из файла publickey
на сервере)
PublicKey = <ВСТАВЬТЕ_ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_СЕРВЕРА>
# Адрес и порт сервера (внешний IP сервера и порт
WireGuard)
Endpoint = 192.168.1.10:51820                              .
# Весь трафик (0.0.0.0/0) пойдет через VPN. Если нужен
доступ только к внутренней сети, укажите 10.0.0.0/24
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
# Поддерживаем соединение активным (важно для NAT)
PersistentKeepalive = 25
```

Запуск интерфейса

На обеих машинах интерфейс поднимается командой:

bash

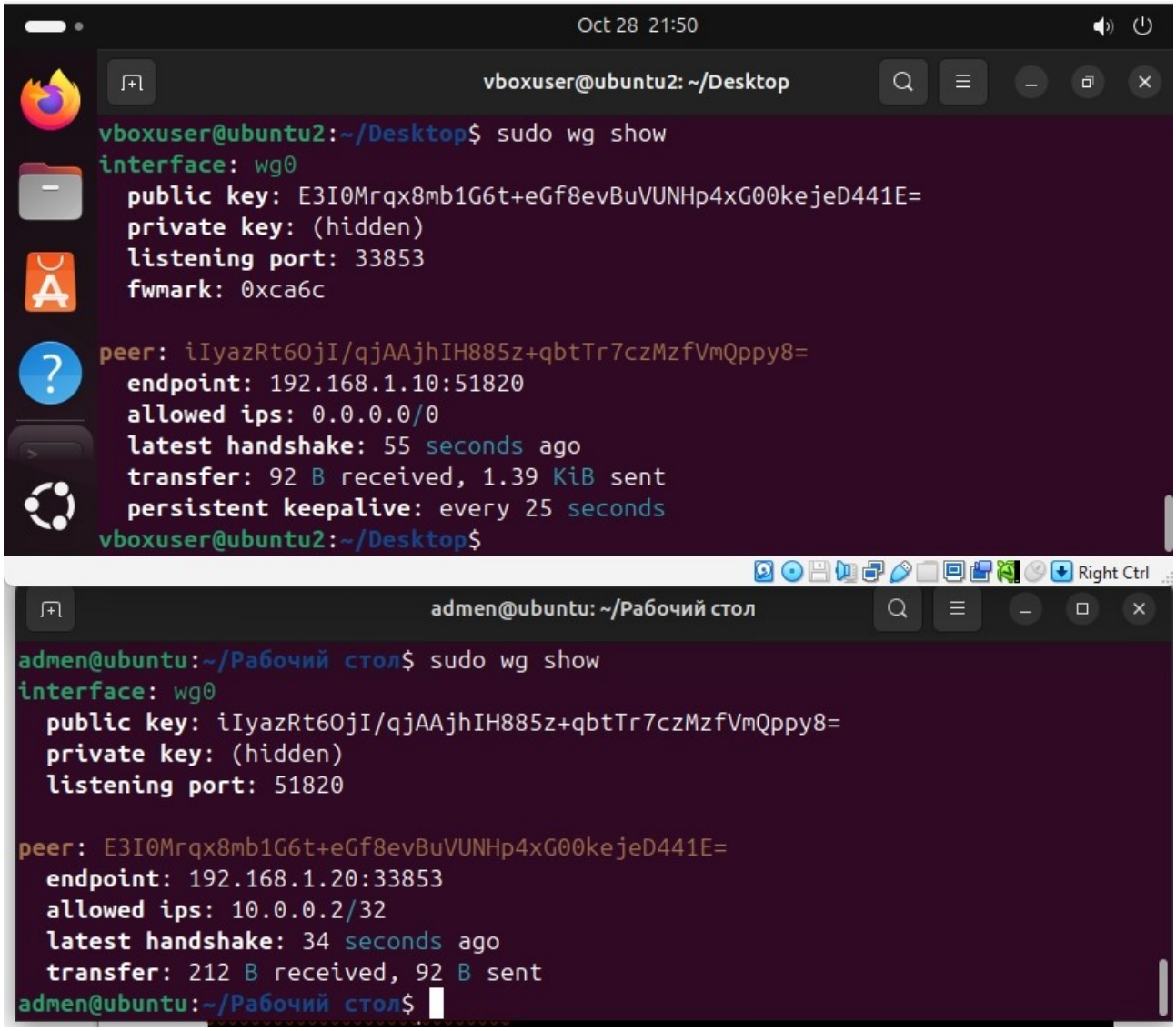
```
sudo wg-quick up wg0
```

Утилита `wg-quick` автоматически создаёт интерфейс, назначает адрес, применяет конфигурацию и активирует его .

Проверка состояния:

bash

```
sudo wg show
```



Демонстрация работы VPN

Проверка связности через туннель

С клиента выполняется ping внутреннего адреса сервера:

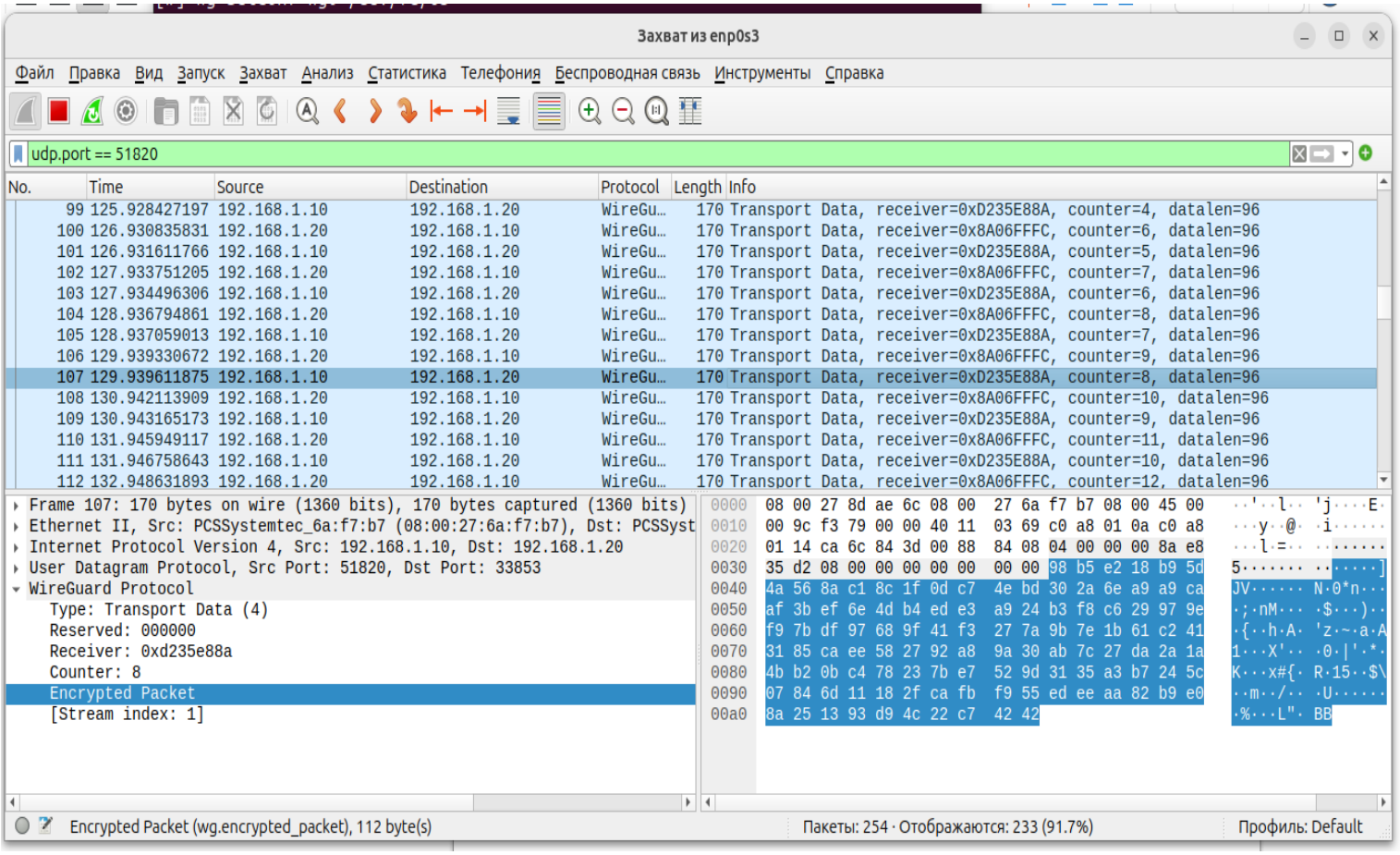
bash

```
ping 10.0.0.1
```

Захват трафика в Wireshark

Для демонстрации того, что трафик действительно инкапсулируется и шифруется, на сервере запускается Wireshark (или `tcpdump` с последующим открытием в Wireshark).

Фильтр захвата: `udp port 51820`


Захват из enp0s3
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка
udp.port == 51820
No. Time Source Destination Protocol Length Info
99 125.928427197 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=4, datalen=96
100 126.930835831 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=6, datalen=96
101 126.931611766 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=5, datalen=96
102 127.933751205 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=7, datalen=96
103 127.934496306 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=6, datalen=96
104 128.936794861 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=8, datalen=96
105 128.937059013 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=7, datalen=96
106 129.939330672 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=9, datalen=96
107 129.939611875 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=8, datalen=96
108 130.942113909 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=10, datalen=96
109 130.943165173 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=9, datalen=96
110 131.945949117 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=11, datalen=96
111 131.946758643 192.168.1.10 192.168.1.20 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0xD235E88A, counter=10, datalen=96
112 132.948631893 192.168.1.20 192.168.1.10 WireGu… 170 Transport Data, receiver=0x8A06FFFC, counter=12, datalen=96
Frame 107: 170 bytes on wire (1360 bits), 170 bytes captured (1360 bits)
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_6a:f7:b7 (08:00:27:6a:f7:b7), Dst: PCSSyst
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.20
User Datagram Protocol, Src Port: 51820, Dst Port: 33853
WireGuard Protocol
Type: Transport Data (4)
Reserved: 000000
Receiver: 0xd235e88a
Counter: 8
Encrypted Packet
[Stream index: 1]
0000 08 00 27 8d ae 6c 08 00 27 6a f7 b7 08 00 45 00
0010 00 9c f3 79 00 00 40 11 03 69 c0 a8 01 0a c0 a8
0020 01 14 ca 6c 84 3d 00 88 84 08 04 00 00 00 8a e8
0030 35 d2 08 00 00 00 00 00 00 00 98 b5 e2 18 b9 5d
0040 4a 56 8a c1 8c 1f 0d c7 4e bd 30 2a 6e a9 a9 ca
0050 af 3b ef 6e 4d b4 ed e3 a9 24 b3 f8 c6 29 97 9e
0060 f9 7b df 97 68 9f 41 f3 27 7a 9b 7e 1b 61 c2 41
0070 31 85 ca ee 58 27 92 a8 9a 30 ab 7c 27 da 2a 1a
0080 4b b2 0b c4 78 23 7b e7 52 9d 31 35 a3 b7 24 5c
0090 07 84 6d 11 18 2f ca fb f9 55 ed ee aa 82 b9 e0
00a0 8a 25 13 93 d9 4c 22 c7 42 42
Encrypted Packet (wg.encrypted_packet), 112 byte(s)
Пакеты: 254 · Отображаются: 233 (91.7%)
Профиль: Default